高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

授業プリント 運動の表し方と運動の法則　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物体の運動とエネルギー｜等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 速度・加速度を定義し、v–t グラフの傾きと面積の意味から等加速度直線運動の3つの式を導いて使える。
2. 自由落下・鉛直投げ上げ・投げ下ろしを、向きと符号を決めて等加速度直線運動として扱える。
3. 物体にはたらく力をもれなく見つけ、力のつり合い・作用反作用・運動方程式 $ma = F$ を区別して適用できる。

段階	時間	主な活動
導入：ブレーキをかけた車はどこで止まるか	5分	停止距離が速さの2乗で増えることを予告し、加速度の必要性を示す
速度・加速度と v–t グラフ	15分	変位・速度・加速度の定義、相対速度、グラフの傾きと面積の意味
等加速度直線運動の式	15分	v–t グラフから3つの式を導出し、例題1で使い方を確認
落体の運動	15分	自由落下・鉛直投げ上げを、正の向きを決めて同じ式で扱う。例題2
いろいろな力とつり合い	20分	重力・垂直抗力・張力・弾性力・摩擦力・浮力、力の分解とつり合い、作用反作用
運動の三法則と運動方程式	20分	慣性の法則、$ma = F$、2物体の運動（例題3）
まとめ	10分	力を見つける手順と運動方程式の立て方を板書で整理し、課題を指示

導入 運動を「式」で予言する

時速 $72\,\mathrm{km}$ で走る自動車が急ブレーキをかけると、止まるまでに何 m 進むだろうか。物体の運動を位置・速度・加速度という量で表し、さらに「力がはたらくと加速度が生じる」という運動の法則を使うと、このような問いに計算で答えられる。この単元は力学全体の土台である。

- 運動の表し方（変位・速度・加速度）は「どう動くか」を記述する言葉。
- 運動の法則（$ma = F$）は「なぜそう動くか」を力と結びつける法則。

口頭で解説すべきポイント

- 速さが2倍になると停止距離は何倍になるかを予想させ、授業の最後に $v^2 = 2ax$ で確かめると予告する。
  発問：時速 $36\,\mathrm{km}$ と時速 $72\,\mathrm{km}$ では、同じブレーキで止まるまでの距離は何倍違うと思うか。
  予想される反応：2倍と答える生徒が多い（正しくは4倍）。
  タイミング：授業の冒頭

定義 変位・速度・加速度

一直線上の運動では、向きを正・負の符号で表す。時間 Δt の間の位置の変化（変位）を Δx、速度の変化を Δv とすると、速度 v と加速度 a は次のように定められる。

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s}], \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s^2}], \qquad v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$$

使える条件・注意

- 速度・加速度は向きをもつ量（ベクトル）。速さは速度の大きさ。
- v–t グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す（t 軸より下の面積は負の変位）。
- v_{AB} は「A から見た B の速度」（相対速度）。観測者 A の速度を引く。
- 加速度が負でも「減速」とは限らない。速度と加速度の向きが逆のときに減速する。

口頭で解説すべきポイント

- v–t グラフの面積が変位になることを、等速運動の長方形（速さ×時間）から出発して説明する。
  発問：速度が一定 $3\,\mathrm{m/s}$ で $4\,\mathrm{s}$ 進んだとき、v–t グラフのどこに距離 $12\,\mathrm{m}$ が表れるか。
  予想される反応：グラフと t 軸で囲まれた長方形の面積。
- 相対速度は「自分を止めて見る」と考え、両方の速度から自分の速度を引けばよいことを電車のすれ違いで説明する。
  注意：引く順序（$v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$）を逆にする誤りが多い。

定理・公式 等加速度直線運動の式

3つの式は独立ではない。第1式と第2式から t を消去すると第3式が得られる。問題で「時間」が与えられていない・問われていないときは第3式が便利である。

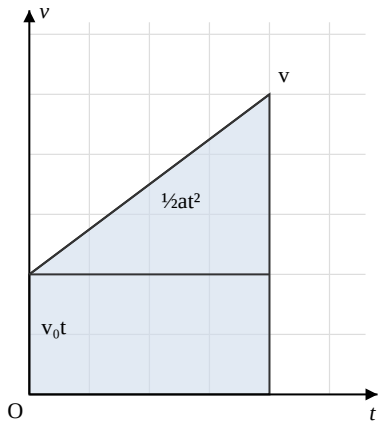
$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 - {v_0}^2 = 2ax$$

使える条件・注意

- 加速度 a が一定の直線運動で、時刻 0 に原点を速度 v_0 で通過する場合。
- x は位置（原点からの変位）であり、道のり（進んだ距離の合計）とは限らない。途中で向きが変わる運動では注意。
- 落体の運動では鉛直下向きを正にとれば $a=g$、鉛直上向きを正にとれば $a=-g$。

証明

1. 加速度が一定なので、速度は t の一次関数で $v=v_0+at$。v–t グラフは傾き a の直線になる。
2. 時刻 0 から t までの変位は、グラフと t 軸で囲まれた台形の面積。長方形 v_0t と三角形 $\dfrac{1}{2}\cdot t\cdot at$ に分けると $x=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$。
3. 第1式より $t=\dfrac{v-v_0}{a}$。これを第2式に代入して整理すると $x=\dfrac{v^2-{v_0}^2}{2a}$、すなわち $v^2-{v_0}^2=2ax$。



台形の面積 = v_0t + ½at^2

口頭で解説すべきポイント

- 第3式の導出を生徒に任せ、t を消去する計算を各自で行わせる。
  発問：時間がわからないとき、3つの式のうちどれを使えばよいか。
  予想される反応：t を含まない $v^2-{v_0}^2=2ax$。
  タイミング：定理の提示の直後

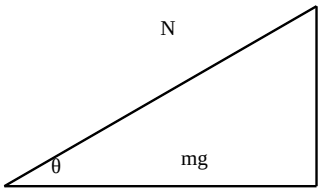
定義 いろいろな力と力のつり合い

力は物体どうしの相互作用で、大きさ・向き・作用点をもつ。物体にはたらく力は「地球から（重力）」と「触れているものから（垂直抗力・張力・摩擦力・弾性力・浮力など）」に分けて探す。

$$W=mg,\qquad F=kx,\qquad f_0=\mu N,\qquad f'=\mu' N,\qquad F_{浮}=\rho V g$$

使える条件・注意

- 静止摩擦力の大きさは外力に応じて変わり、最大摩擦力 μN をこえない。μN になるのは動き出す直前だけ。
- 動摩擦力の大きさは $\mu' N$ で一定（ふつう $\mu' < \mu$）。向きは面に対する運動の向きと逆。
- 浮力は物体が押しのけた流体の重さに等しい（アルキメデスの原理）。ρ は流体の密度、V は流体中の部分の体積。
- 力のつり合い：物体が静止（または等速直線運動）しているとき、はたらく力の合力は $\vec{0}$。直交する2方向に分解して、それぞれ和が 0。



斜面上では重力を斜面方向と垂直方向に分解する

口頭で解説すべきポイント

- 力を探す手順「①重力 ②接触しているものを1つずつ」を板書し、毎回この順で書かせる。
  発問：机の上に置いた本にはたらく力をすべて挙げよ。
  予想される反応：重力と机からの垂直抗力の2つ。
- 斜面上の重力の分解で、どちらが $\sin\theta$ でどちらが $\cos\theta$ かを、$\theta = 0$（水平面）の極端な場合で確かめる習慣をつけさせる。
  注意：垂直抗力を常に mg と思い込む生徒が多い。斜面では $mg\cos\theta$。

定義 運動の三法則

ニュートンは、力と運動の関係を次の3つの法則にまとめた。質量 m〔kg〕の物体に合力 F〔N〕がはたらくとき、加速度 a〔m/s²〕は合力の向きに生じる。

第1法則：$F = 0 \Rightarrow v =$ 一定　　第2法則：$ma = F$　　第3法則：$\vec{F}_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = -\vec{F}_{\mathrm{B}\to\mathrm{A}}$

使える条件・注意

- 第1法則（慣性の法則）：合力が 0 なら、静止している物体は静止を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。
- 第2法則（運動の法則）：F は物体にはたらく力の合力。$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$。
- 第3法則（作用・反作用の法則）：2つの力は別々の物体にはたらく。1つの物体にはたらく2力の「つり合い」とは区別する。

口頭で解説すべきポイント

- 作用反作用とつり合いの違いを、「力の矢印の根元がどの物体にあるか」で判断させる。
  発問：机の上の本について、本にはたらく重力の反作用は何か。
  予想される反応：本が地球を引く力（垂直抗力ではない）。
  注意：「重力と垂直抗力は作用反作用」と答える誤りが非常に多い。

導出 運動方程式の立て方（2物体の場合）

例：なめらかな水平面上の質量 m_1 の物体 A と、糸でつながれてつり下がる質量 m_2 の物体 B。A：$m_1 a = T$、B：$m_2 a = m_2 g - T$。足すと $(m_1 + m_2)a = m_2 g$ より $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2}$、$T = \dfrac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$。$T < m_2 g$ となるのは B が加速しているからである。

導出

1. 物体ごとに、はたらく力をすべて図に書き込む（重力 → 接触している物体からの力の順）。
2. 加速度の向きを正の向きに決め、物体ごとに運動方程式 $ma =$（正の向きの力）−（負の向きの力）を立てる。
3. 糸で結ばれた物体は加速度の大きさが等しい。軽い糸の張力は糸のどこでも同じ大きさ。
4. 連立して a と張力 T を求める。2式を足すと内力 T が消え、全体の運動方程式 $(m_1 + m_2)a =$（外力）が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 「張力は B の重さ $m_2 g$ に等しい」と考える誤りを、B の運動方程式で否定させる。B が加速するには下向きの合力が必要なので $T < m_2 g$。
  発問：B が静止しているときと落ちていくときで、糸の張力はどちらが大きいか。
  予想される反応：静止しているとき（$T = m_2 g$）。

例題 例題1　等加速度直線運動

速さ $20\,\mathrm{m/s}$（時速 $72\,\mathrm{km}$）で走っていた自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で減速して $40\,\mathrm{m}$ 進んで止まった。加速度の大きさと、止まるまでの時間を求めよ。

思考の糸口：与えられた量（v_0, v, x）と求める量を書き出し、時間を含まない式から先に使う。

1. 進行方向を正とする。$v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$、$v = 0$、$x = 40\,\mathrm{m}$。
2. $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ より $0 - 20^2 = 2a \times 40$、$a = -5.0\,\mathrm{m/s^2}$。大きさは $5.0\,\mathrm{m/s^2}$。
3. $v = v_0 + at$ より $0 = 20 - 5.0t$、$t = 4.0\,\mathrm{s}$。

答　加速度の大きさ $5.0\,\mathrm{m/s^2}$、時間 $4.0\,\mathrm{s}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じブレーキで速さが $10\,\mathrm{m/s}$ なら停止距離は $10\,\mathrm{m}$（$\dfrac{1}{4}$）になることを確かめ、導入の問いに答える。

例題 例題2　鉛直投げ上げ

地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で真上に投げ上げた。最高点に達するまでの時間と、最高点の高さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：向きを決めると、上昇も落下も1つの式 $v = v_0 - gt$ で表せる。最高点の条件は「$v = 0$」。

1. 鉛直上向きを正にとると、加速度は $a = -9.8\,\mathrm{m/s^2}$。
2. 最高点では速度が 0。$0 = 14.7 - 9.8t$ より $t = 1.5\,\mathrm{s}$。
3. $0 - 14.7^2 = 2 \times (-9.8) \times y$ より $y = \dfrac{14.7^2}{19.6} \fallingdotseq 11\,\mathrm{m}$。

答　時間 $1.5\,\mathrm{s}$、高さ 約 $11\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
最高点では加速度も 0 になる	最高点でも重力ははたらいているので加速度は g（下向き）のまま。速度が 0 になるだけ

例題 例題3　糸でつながれた2物体

なめらかな水平面上に置いた質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A に軽い糸をつけ、滑車を通して質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B をつり下げた。静かにはなしたあとの加速度の大きさと、糸の張力の大きさを求めよ。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：物体ごとに力を図示し、それぞれの運動方程式を立てる。全体で考えると $4.0a = 9.8$ がすぐに得られる。

1. A の運動方程式：$3.0a = T$。B の運動方程式：$1.0a = 1.0 \times 9.8 - T$。
2. 2式を足して $4.0a = 9.8$、$a = 2.45 \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{m/s^2}$。
3. $T = 3.0a = 7.35 \fallingdotseq 7.4\,\mathrm{N}$（B の重さ $9.8\,\mathrm{N}$ より小さい）。

答　加速度 約 $2.5\,\mathrm{m/s^2}$、張力 約 $7.4\,\mathrm{N}$

口頭で解説すべきポイント

- 全体の運動方程式で加速度を出してから、片方の物体の運動方程式で張力を求める解き方も示す。

板書案 板書案

① 運動の表し方

$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$、$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

v–t：傾き＝a、面積＝変位

$v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$

$v = v_0 + at$

$x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$

落体：下向き正 → $a = g$

② 力とつり合い

力を探す：①重力 ②接触

$W = mg$、$F = kx$

静止摩擦 $\leqq \mu N$、動摩擦 $\mu' N$

浮力 $\rho V g$

斜面：$mg\sin\theta$（平行）、$mg\cos\theta$（垂直）

つり合い：2方向で和が 0

③ 運動の法則

慣性の法則

$ma = F$（F は合力）

作用反作用：別々の物体

2物体：物体ごとに式

足すと内力が消える

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
運動している物体には、運動の向きに力がはたらき続けている	慣性の法則：合力が 0 でも等速直線運動を続ける。力は「速度の変化（加速度）」の原因
重力と垂直抗力は作用・反作用の関係にある	どちらも同じ物体（本）にはたらく力なので「つり合い」。重力の反作用は本が地球を引く力
静止摩擦力の大きさは常に μN	μN は最大値。静止しているときは外力とつり合う大きさしかはたらかない

口頭で解説すべきポイント

- 計算の前に「正の向き」を必ず図に矢印で書かせる。落体の運動の誤答の大半は符号の不統一から生じる。
  タイミング：例題2の前
- 運動方程式の F は「合力」であることを強調する。摩擦がある問題で、加えた力だけを F に入れる誤りが多い。
  発問：$10\,\mathrm{N}$ で引いても動摩擦力が $4\,\mathrm{N}$ はたらくとき、ma に等しいのは何 N か。
  予想される反応：合力の $6\,\mathrm{N}$。
- 「重い物ほど速く落ちる」という素朴概念を、$ma = mg$ より $a = g$（質量によらない）で説明させ、空気抵抗がある場合との違いにも触れる。
- 質量（kg）と重さ（N）の区別を単位で確認させる。$1\,\mathrm{kg}$ の物体の重さは $9.8\,\mathrm{N}$。
  注意：「重さ 2 kg」のような日常語の表現に引きずられやすい。

まとめ　まとめ

- v–t グラフの傾きは加速度、面積は変位。等加速度直線運動は3つの式で表され、落体の運動もその一例である。
- 力は「重力」と「接触している物体からの力」に分けて探す。静止・等速なら合力は 0（力のつり合い）。
- 加速度は合力に比例し質量に反比例する（$ma = F$）。作用・反作用は別々の物体にはたらく1組の力である。

確認　確認問題

1. 静止していた物体が加速度 $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ で動き出した。$3.0\,\mathrm{s}$ 後の速さは？
   → $6.0\,\mathrm{m/s}$
2. 自由落下を始めて $2.0\,\mathrm{s}$ 後の落下距離は？（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）
   → $\dfrac{1}{2} \times 9.8 \times 2.0^2 \fallingdotseq 20\,\mathrm{m}$
3. 質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の物体に合力 $15\,\mathrm{N}$ がはたらくときの加速度の大きさは？
   → $3.0\,\mathrm{m/s^2}$
4. 机の上の本にはたらく重力の反作用は何か。
   → 本が地球を引く力

HS-PHYB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

授業プリント 運動の表し方と運動の法則　授業プリント 生徒用

物体の運動とエネルギー｜等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 速度・加速度を定義し、v–t グラフの傾きと面積の意味から等加速度直線運動の3つの式を導いて使える。
2. 自由落下・鉛直投げ上げ・投げ下ろしを、向きと符号を決めて等加速度直線運動として扱える。
3. 物体にはたらく力をもれなく見つけ、力のつり合い・作用反作用・運動方程式 $ma = F$ を区別して適用できる。

導入 運動を「式」で予言する

時速 $72\,\mathrm{km}$ で走る自動車が急ブレーキをかけると、止まるまでに何 m 進むだろうか。物体の運動を位置・速度・加速度という量で表し、さらに「力がはたらくと加速度が生じる」という運動の法則を使うと、このような問いに計算で答えられる。この単元は力学全体の土台である。

- 運動の表し方（変位・速度・加速度）は「どう動くか」を記述する言葉。
- 運動の法則（$ma = F$）は「なぜそう動くか」を力と結びつける法則。

定義 変位・速度・加速度

一直線上の運動では、向きを正・負の符号で表す。時間 Δt の間の位置の変化（変位）を Δx、速度の変化を Δv とすると、速度 v と加速度 a は次のように定められる。

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s}], \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s^2}], \qquad v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$$

使える条件・注意

- 速度・加速度は向きをもつ量（ベクトル）。速さは速度の大きさ。
- v–t グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す（t 軸より下の面積は負の変位）。
- v_{AB} は「A から見た B の速度」（相対速度）。観測者 A の速度を引く。
- 加速度が負でも「減速」とは限らない。速度と加速度の向きが逆のときに減速する。

定理・公式 等加速度直線運動の式

3つの式は独立ではない。第1式と第2式から t を消去すると第3式が得られる。問題で「時間」が与えられていない・問われていないときは第3式が便利である。

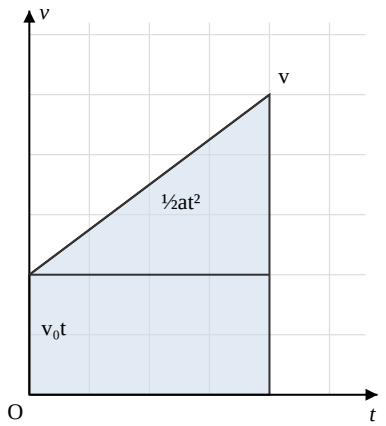
$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad {v}^2 - {v_0}^2 = 2ax$$

使える条件・注意

- 加速度 a が一定の直線運動で、時刻 0 に原点を速度 v_0 で通過する場合。
- x は位置（原点からの変位）であり、道のり（進んだ距離の合計）とは限らない。途中で向きが変わる運動では注意。
- 落体の運動では鉛直下向きを正にとれば $a = g$、鉛直上向きを正にとれば $a = -g$。

証明

1. 加速度が一定なので、速度は t の一次関数で $v = v_0 + at$。v–t グラフは傾き a の直線になる。
2. 時刻 0 から t までの変位は、グラフと t 軸で囲まれた台形の面積。長方形 $v_0 t$ と三角形 $\frac{1}{2} \cdot t \cdot at$ に分けると $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$。
3. 第1式より $t = \frac{v - v_0}{a}$。これを第2式に代入して整理すると $x = \frac{{v}^2 - {v_0}^2}{2a}$、すなわち ${v}^2 - {v_0}^2 = 2ax$。



台形の面積 = $v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

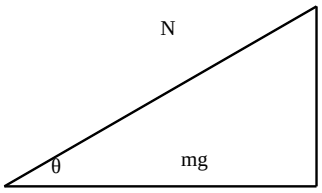
定義 いろいろな力と力のつり合い

力は物体どうしの相互作用で、大きさ・向き・作用点をもつ。物体にはたらく力は「地球から（重力）」と「触れているものから（垂直抗力・張力・摩擦力・弾性力・浮力など）」に分けて探す。

$$W = mg, \qquad F = kx, \qquad f_0 = \mu N, \qquad f' = \mu' N, \qquad F_{浮} = \rho V g$$

使える条件・注意

- 静止摩擦力の大きさは外力に応じて変わり、最大摩擦力 μN をこえない。μN になるのは動き出す直前だけ。
- 動摩擦力の大きさは $\mu' N$ で一定（ふつう $\mu' < \mu$）。向きは面に対する運動の向きと逆。
- 浮力は物体が押しのけた流体の重さに等しい（アルキメデスの原理）。ρ は流体の密度、V は流体中の部分の体積。
- 力のつり合い：物体が静止（または等速直線運動）しているとき、はたらく力の合力は $\vec{0}$。直交する2方向に分解して、それぞれ和が 0。



斜面上では重力を斜面方向と垂直方向に分解する

定義 運動の三法則

ニュートンは、力と運動の関係を次の3つの法則にまとめた。質量 m〔kg〕の物体に合力 F〔N〕がはたらくとき、加速度 a〔m/s²〕は合力の向きに生じる。

$$\text{第1法則：} F = 0 \Rightarrow v = \text{一定} \qquad \text{第2法則：} ma = F \qquad \text{第3法則：} \vec{F}_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = -\vec{F}_{\mathrm{B}\to\mathrm{A}}$$

使える条件・注意

- 第1法則（慣性の法則）：合力が 0 なら、静止している物体は静止を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。
- 第2法則（運動の法則）：F は物体にはたらく力の合力。$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$。
- 第3法則（作用・反作用の法則）：2つの力は別々の物体にはたらく。1つの物体にはたらく2力の「つり合い」とは区別する。

導出 運動方程式の立て方（2物体の場合）

例：なめらかな水平面上の質量 m_1 の物体 A と、糸でつながれてつり下がる質量 m_2 の物体 B。A：$m_1 a = T$、B：$m_2 a = m_2 g - T$。足すと $(m_1 + m_2)a = m_2 g$ より $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2}$、$T = \dfrac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$。$T < m_2 g$ となるのは B が加速しているからである。

導出

1. 物体ごとに、はたらく力をすべて図に書き込む（重力 → 接触している物体からの力の順）。
2. 加速度の向きを正の向きに決め、物体ごとに運動方程式 $ma =$（正の向きの力）−（負の向きの力）を立てる。
3. 糸で結ばれた物体は加速度の大きさが等しい。軽い糸の張力は糸のどこでも同じ大きさ。
4. 連立して a と張力 T を求める。2式を足すと内力 T が消え、全体の運動方程式 $(m_1 + m_2)a =$（外力）が得られる。

例題 例題1　等加速度直線運動

速さ $20\,\mathrm{m/s}$（時速 $72\,\mathrm{km}$）で走っていた自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で減速して $40\,\mathrm{m}$ 進んで止まった。加速度の大きさと、止まるまでの時間を求めよ。

ヒント：与えられた量（v_0, v, x）と求める量を書き出し、時間を含まない式から先に使う。

例題 例題2　鉛直投げ上げ

地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で真上に投げ上げた。最高点に達するまでの時間と、最高点の高さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：向きを決めると、上昇も落下も1つの式 $v = v_0 - gt$ で表せる。最高点の条件は「$v = 0$」。

よくある誤り	正しい考え方
最高点では加速度も 0 になる	最高点でも重力ははたらいているので加速度は g（下向き）のまま。速度が 0 になるだけ

例題 例題3　糸でつながれた2物体

なめらかな水平面上に置いた質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A に軽い糸をつけ、滑車を通して質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B をつり下げた。静かにはなしたあとの加速度の大きさと、糸の張力の大きさを求めよ。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：物体ごとに力を図示し、それぞれの運動方程式を立てる。全体で考えると $4.0a = 9.8$ がすぐに得られる。

板書案 板書案

① 運動の表し方

$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$、$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

v–t：傾き＝a、面積＝変位

$v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$

$v = v_0 + at$

$x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$

落体：下向き正 → $a = g$

② 力とつり合い

力を探す：①重力 ②接触

$W = mg$、$F = kx$

静止摩擦 $\leqq \mu N$、動摩擦 $\mu' N$

浮力 $\rho V g$

斜面：$mg\sin\theta$（平行）、$mg\cos\theta$（垂直）

つり合い：2方向で和が 0

③ 運動の法則

慣性の法則

$ma = F$（F は合力）

作用反作用：別々の物体

2物体：物体ごとに式

足すと内力が消える

まとめ まとめ

- v–t グラフの傾きは加速度、面積は変位。等加速度直線運動は3つの式で表され、落体の運動もその一例である。
- 力は「重力」と「接触している物体からの力」に分けて探す。静止・等速なら合力は 0（力のつり合い）。
- 加速度は合力に比例し質量に反比例する（$ma = F$）。作用・反作用は別々の物体にはたらく1組の力である。

確認 確認問題

1. 静止していた物体が加速度 $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ で動き出した。$3.0\,\mathrm{s}$ 後の速さは？

解答

2. 自由落下を始めて $2.0\,\mathrm{s}$ 後の落下距離は？（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）

解答

3. 質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の物体に合力 $15\,\mathrm{N}$ がはたらくときの加速度の大きさは？

解答

4. 机の上の本にはたらく重力の反作用は何か。

解答

HS-PHYB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

問題プリント 運動の表し方と運動の法則　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 静止していた物体が正の向きに大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。10 s 後の速さは何 m/s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 速さ 4.0 m/s で走っていた台車が、大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 静止していた物体が正の向きに大きさ 0.50 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。運動を始めて（加速を始めて）から 4.0 s の間に進んだ距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

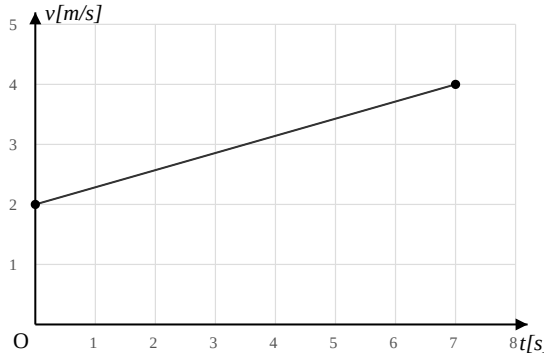
A-04 速さ 12 m/s で走っていた台車が、大きさ 4.0 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 4 m/s）。$t=0$ から $t=7\,\mathrm{s}$ までの変位は何 m か。 2点

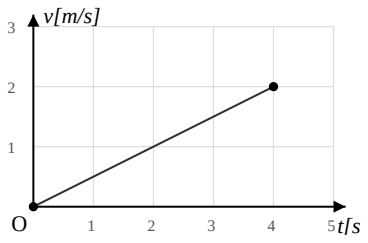
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-06 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 0 m/s、$t=4\,\mathrm{s}$ で 2 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しなさい。 2点

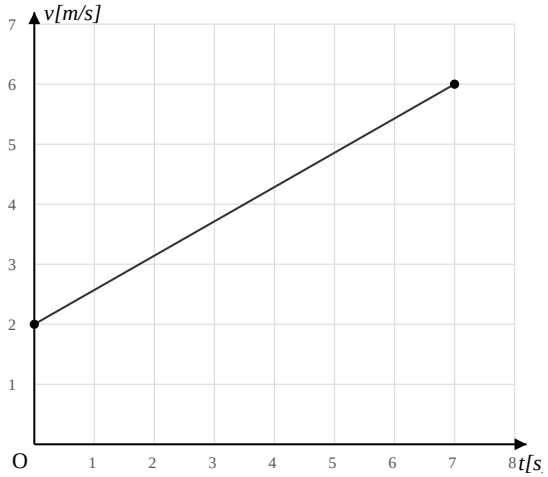
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-07 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 6 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-08 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.5 s 後の小球の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 4.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 一直線の道路上を、自動車 A が東向きに 30 m/s、自動車 B が東向きに 20 m/s で走っている。B から見た A の速度は何 m/s か。東向きを正とし、向きは符号で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 流れの速さが 2.0 m/s の川で、静水上を速さ 8.0 m/s で進むことのできる船が、川の下流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 流れの速さが 3.0 m/s の川で、静水上を速さ 5.0 m/s で進むことのできる船が、川の上流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 なめらかな水平面上で、質量 8.0 kg の物体に水平方向に 30 N の力を加え続けた。生じる加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 質量 5.0 kg の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ばね定数 200 N/m のばねを、自然の長さから 5 cm 伸ばすのに必要な力の大きさは何 N か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 v–t グラフについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グラフが t 軸と交わると、物体は静止を続ける

イ　グラフの傾きは変位、面積は加速度を表す

ウ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す

エ　グラフが右下がりなら、物体は負の向きに運動している

A-18 なめらかな水平面上を等速直線運動している物体にはたらく水平方向の力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　はじめに加えた力が物体の中に残っている

イ　運動の向きと逆向きに力がはたらいている

ウ　水平方向の合力は 0 である

エ　運動の向きに一定の力がはたらいている

A-19 v–t グラフについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グラフの傾きは変位、面積は加速度を表す

イ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す

ウ　グラフが右下がりなら、物体は負の向きに運動している

エ　グラフが t 軸と交わると、物体は静止を続ける

A-20 水中に完全に沈めた物体にはたらく浮力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　深く沈めるほど大きくなる

イ　物体の重さに等しい

ウ　物体の質量が大きいほど大きくなる

エ　物体が押しのけた水の重さに等しい

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 時速 108 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 6.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 5.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.50 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 8.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 静止していた電車が、加速度 3.0 m/s² で 6.0 s 間加速したのち、その速さのまま 5.0 s 間等速で走った。この間に電車が進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 高さ 34.3 m のビルの屋上から、小球を速さ 29.4 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

解答

B-06 高さ 29.4 m のビルの屋上から、小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

解答

B-07 地面から小球を速さ 19.6 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 地面から小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 5.0 kg の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-10 水平面と 30° の角をなす粗い斜面上に質量 10 kg の物体を置き、物体は斜面上で静止していた。物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-11 水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 4.0 kg の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-12 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 6.0 kg の物体 P と質量 5.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 5.0 kg の物体 P と質量 2.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 4.0 kg の物体 P と質量 1.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 粗い水平面上に置いた質量 10 kg の物体を、水平に 10 N の力で引いたが、物体は動かなかった。面と物体の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 水平面と 30° の角をなす粗い斜面上を、質量 2.0 kg の物体が滑り降りている。斜面と物体の間の動摩擦係数を 0.30 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 粗い水平面上で、質量 10 kg の物体を水平に 44 N の力で引き続けたところ、物体は加速しながら滑った。面と物体の間の動摩擦係数を 0.25 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 体積 400 cm³ の物体を水中に完全に沈めた。物体にはたらく浮力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

B-19 質量 800 g、体積 400 cm³ の金属球をばねばかりにつるし、水中に完全に沈めて静止させた。ばねばかりが示す力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

B-20 密度 $5.0 \times 10^2\,\mathrm{kg/m^3}$ の木片が、密度 $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$ の水に浮いて静止している。木片の全体積のうち、水面下にある部分の体積は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 初速度 v_0、加速度 a（一定）で直線運動する物体について、v–t グラフを用いて、時刻 0 から t までの変位が $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ となることを示しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 空気抵抗が無視できるとき、質量の異なる物体を同じ高さから同時に静かにはなすと同時に地面に達する。この理由を、運動方程式を用いて説明しなさい。また、実際の空気中で羽根が鉄球より遅く落ちる理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

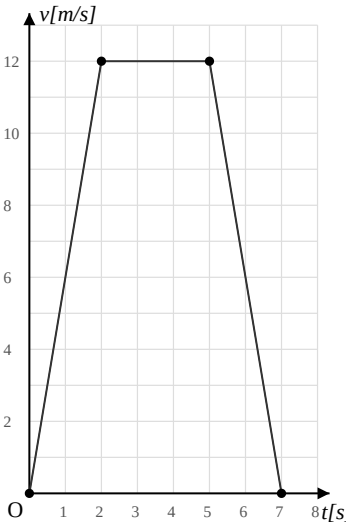
C-03 一定の速さで走っているバスが急ブレーキをかけると、立っている乗客は前のめりに倒れそうになる。この現象を、慣性の法則を用いて説明しなさい。地面に対して静止している人から見た場合として述べること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。 8点

0〜2 s で 0 から 12 m/s まで一様に増加し、2〜5 s は一定、5〜7 s で一様に減少して 0 になった。（1）各区間の加速度を求めなさい。（2）0〜7 s の間にエレベーターが上昇した距離を求めなさい。（3）v–t グラフの面積が変位を表す理由を、一次関数のグラフの考え方と関連づけて説明しなさい。

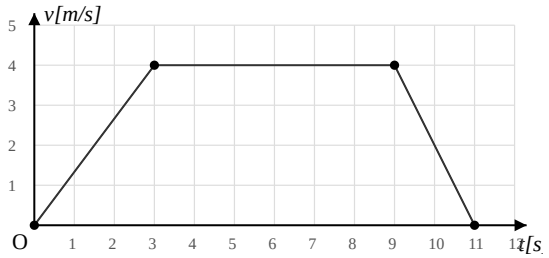
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03



C-05　ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。　8点

0〜3 s で 0 から 4 m/s まで一様に増加し、3〜9 s は一定、9〜11 s で一様に減少して 0 になった。（1）各区間の加速度を求めなさい。（2）0〜11 s の間にエレベーターが上昇した距離を求めなさい。（3）v–t グラフの面積が変位を表す理由を、一次関数のグラフの考え方と関連づけて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03



C-06 粗い水平な机の上に質量 2.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 4.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 2.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.10、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-08 粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 3.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.25、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-09 水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 2.0 kg の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.90、動摩擦係数は 0.50 である。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）物体が滑り出すかどうかを、最大摩擦力と重力の斜面方向の成分を比べて判断し、理由とともに答えなさい。（2）滑り出すなら加速度の大きさを、静止を続けるなら静止摩擦力の大きさと向きを求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

C-10 水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.40、動摩擦係数は 0.30 である。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）物体が滑り出すかどうかを、最大摩擦力と重力の斜面方向の成分を比べて判断し、理由とともに答えなさい。（2）滑り出すなら加速度の大きさを、静止を続けるなら静止摩擦力の大きさと向きを求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 地面から小球を速さ $19.6\,\mathrm{m/s}$ で鉛直上向きに投げ上げた。$3\,\mathrm{s}$ 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$v = v_0 + gt = 19.6 + 9.8 \times 3 = 49\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 地面から小球を速さ 9.8 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。3 s 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$v = v_0 + gt = 9.8 + 9.8 \times 3 = 39.2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 時速 72 km で走っていた自動車が、一定の加速度で減速して 5.0 s で止まった。加速度の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{72}{5.0} = 14.4\,\mathrm{m/s^2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上に、質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体を置いた。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

垂直抗力は重力とつり合うので $N = mg = 2.0 \times 9.8 = 20\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体を天井から糸でつるし、静止させた。糸が物体を引く力と、物体にはたらく重力の関係について、ある生徒は次のように答えた。正しい関係と、糸が物体を引く力の大きさを答えなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

糸が物体を引く力と物体にはたらく重力は、作用・反作用の関係にある。したがって糸の張力は重力と等しい。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 粗い水平面上に置いた質量 5.0 kg の物体を、水平に 4.0 N の力で引いたが、物体は動かなかった。静止摩擦係数を 0.60、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体にはたらく摩擦力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

摩擦力 $= \mu mg = 0.60 \times 5.0 \times 9.8 \fallingdotseq 29\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 なめらかな水平面上の質量 2.0 kg の物体 A に軽い糸をつけ、なめらかな滑車を通して質量 3.0 kg の物体 B をつり下げ、静かにはなした。糸の張力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

糸は B を支えているので、張力は B の重さに等しい。$T = 3 \times 9.8 = 29.4\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 粗い水平面上で、質量 4.0 kg の物体を水平に 20 N の力で引いて滑らせた。動摩擦係数を 0.25、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体の加速度の大きさを有効数字2桁で求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$ma = F$ より $a = \dfrac{20}{4.0} = 5.0\,\mathrm{m/s^2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 2.0 kg の球 P と質量 10.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

重力は質量に比例するので、加速度も質量に比例する。P の加速度を g とすると Q の加速度は $5g$ となり、Q のほうが速く落ちる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 質量 1.0 kg の球 P と質量 3.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

重力は質量に比例するので、加速度も質量に比例する。P の加速度を g とすると Q の加速度は $3g$ となり、Q のほうが速く落ちる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHYB-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

問題プリント 運動の表し方と運動の法則　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**15 m/s**	2
A-02	**2.7 s**	2
A-03	**4.0 m**	2
A-04	**3.0 s**	2
A-05	**21 m**	2
A-06	**0.50 m/s²**	2
A-07	**0.57 m/s²**	2
A-08	**4.9 m**	2
A-09	**15 m/s**	2
A-10	**78 m**	2
A-11	**10 m/s**	2
A-12	**10 m/s**	2
A-13	**2.0 m/s**	2
A-14	**3.8 m/s²**	2
A-15	**49 N**	2
A-16	**10 N**	2
A-17	ウ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す	2
A-18	ウ　水平方向の合力は **0** である	2
A-19	イ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す	2
A-20	エ　物体が押しのけた水の重さに等しい	2
B-01	**93 m**	4
B-02	**52 m**	4
B-03	**35 m**	4
B-04	**144 m**	4

番号	正答	配点
B-05	**7.0 s**	4
B-06	**6.0 s**	4
B-07	**4.0 s**	4
B-08	**5.0 s**	4
B-09	**25 N**	4
B-10	**49 N**	4
B-11	**20 N**	4
B-12	**0.89 m/s²**	4
B-13	**4.2 m/s²**	4
B-14	**5.9 m/s²**	4
B-15	**10 N**	4
B-16	**2.4 m/s²**	4
B-17	**2.0 m/s²**	4
B-18	**3.9 N**	4
B-19	**3.9 N**	4
B-20	**50 %**	4
C-01	$v = v_0 + at$ より、v–t グラフは切片 v_0、傾き a の直線。変位はグラフと t 軸で囲まれた台形の面積で…	8
C-02	質量 m の物体にはたらく力は重力 mg だけなので、運動方程式 $ma = mg$ より $a = g$ となり、加速度は質量によらない。…	8
C-03	バスがブレーキで減速しても、乗客の体（特に上半身）には前後方向の力がほとんどはたらかないため、慣性の法則により、それまでの速さのまま前向きに…	8
C-04	（1）**0〜2 s**：$6.0\,\mathrm{m/s^2}$、**2〜5 s**：0、**5〜7 s**：$-6.0\,\mathrm{m/s^2}$…	8
C-05	（1）**0〜3 s**：$1.3\,\mathrm{m/s^2}$、**3〜9 s**：0、**9〜11 s**：$-2.0\,\mathrm{m/s^2}$…	8
C-06	（1）**A**：$2a = T - 0.20 \times 2 \times 9.8$、**B**：$4a = 4 \times 9.8 - T$　（2）…	8
C-07	（1）**A**：$3a = T - 0.10 \times 3 \times 9.8$、**B**：$2a = 2 \times 9.8 - T$　（2）…	8
C-08	（1）**A**：$3a = T - 0.25 \times 3 \times 9.8$、**B**：$3a = 3 \times 9.8 - T$　（2）…	8
C-09	（1）$\tan\theta = 0.75 \leqq \mu = 0.90$ なので静止を続ける。（2）静止摩擦力は…	8
C-10	（1）$\tan\theta = 0.75 > \mu = 0.40$ なので滑り出す。（2）…	8
D-01	$-9.8\,\mathrm{m/s}$	6
D-02	$-19.6\,\mathrm{m/s}$	6
D-03	$4.0\,\mathrm{m/s^2}$	6
D-04	$17\,\mathrm{N}$	6
D-05	力のつり合い、$39\,\mathrm{N}$	6
D-06	$4.0\,\mathrm{N}$	6

番号	正答	配点
D-07	$12\,\mathrm{N}$	6
D-08	$2.6\,\mathrm{m/s^2}$	6
D-09	どちらも $2\,\mathrm{s}$	6
D-10	どちらも $2\,\mathrm{s}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　15 m/s

2点

計算力・基本操作の反復

静止していた物体が正の向きに大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。10 s 後の速さは何 m/s か。

思考の糸口　加速度は「1秒あたりの速度の増加」。t 秒で at だけ速度が増える。

解法

1. $v = v_0 + at = 0 + 1.5 \times 10$。
2. $v = 15.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフを描くと、傾き 1.5 の直線の $t = 10$ での値として読み取れる。

部分点のポイント

- $v = v_0 + at$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 初速度 v_0 を足し忘れる。

A-02　正答　2.7 s

2点

計算力・基本操作の反復

速さ 4.0 m/s で走っていた台車が、大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　止まる＝速度が 0。運動の向きを正とすると加速度は負。

解法

1. 運動の向きを正とすると $a = -1.5\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $0 = 4.0 - 1.5t$ より $t = 2.7\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 「1秒に 1.5 m/s ずつ遅くなる」ので、4.0 m/s を失うまでの秒数を割り算で求めると考えてもよい。

部分点のポイント

- 加速度を負として式を立てている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 加速度を正のまま代入し、負の時間が出て混乱する。

A-03　正答　4.0 m　　2点

計算力・基本操作の反復

静止していた物体が正の向きに大きさ 0.50 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。運動を始めて（加速を始めて）から 4.0 s の間に進んだ距離は何 m か。

思考の糸口　変位は v–t グラフの面積。等加速度なら $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$。

解法

1. $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2 = 0 \times 4.0 + \dfrac{1}{2} \times 0.50 \times 4.0^2$。
2. $x = 4\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフの台形の面積 $\dfrac{1}{2}(v_0 + v)t$（$v = 2$）として求めても同じ。

部分点のポイント

- $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れる。
- t を2乗し忘れる。

A-04　正答　3.0 s　　2点

計算力・基本操作の反復

速さ 12 m/s で走っていた台車が、大きさ 4.0 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。

思考の糸口　止まる＝速度が 0。運動の向きを正とすると加速度は負。

解法

1. 運動の向きを正とすると $a = -4.0\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $0 = 12 - 4.0t$ より $t = 3.0\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 「1秒に 4.0 m/s ずつ遅くなる」ので、12 m/s を失うまでの秒数を割り算で求めると考えてもよい。

部分点のポイント

- 加速度を負として式を立てている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 加速度を正のまま代入し、負の時間が出て混乱する。

A-05　正答　21 m　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 4 m/s）。$t=0$ から $t=7\,\mathrm{s}$ まで…

思考の糸口　v–t グラフの面積が変位。台形（または三角形）の面積を求める。

解法

1. 台形の面積 $\dfrac{1}{2}\times(2+4)\times 7$。
2. 変位 $=21\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 加速度 $a=\dfrac{2}{7}$ を求め、$x=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$ に代入しても同じ。

部分点のポイント

- 面積が変位であることを用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きを答えてしまう。
- 最後の速さ×時間で長方形として計算する。

A-06　正答　0.50 m/s²　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 0 m/s、$t=4\,\mathrm{s}$ で 2 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しな…

思考の糸口　v–t グラフの傾き＝（速度の変化）÷（時間）＝加速度。

解法

1. $\Delta v=2-0=2\,\mathrm{m/s}$、$\Delta t=4\,\mathrm{s}$。
2. $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=0.50\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- $v=v_0+at$ に $t=4$ の値を代入して a について解いても同じ。

部分点のポイント

- 傾きとして加速度を求めている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 減速の場合に負の符号を落とす。
- 面積を求めてしまう。

A-07　正答　0.57 m/s²　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 6 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しな…

思考の糸口　v–t グラフの傾き＝（速度の変化）÷（時間）＝加速度。

解法

1. $\Delta v = 6-2 = 4\,\mathrm{m/s}$、$\Delta t = 7\,\mathrm{s}$。
2. $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = 0.57\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- $v = v_0 + at$ に $t=7$ の値を代入して a について解いても同じ。

部分点のポイント

- 傾きとして加速度を求めている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 減速の場合に負の符号を落とす。
- 面積を求めてしまう。

A-08　正答　4.9 m　2点

計算力・基本操作の反復

小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　下向きを正、はなした点を原点にとると $y = \dfrac{1}{2}gt^2$。

解法

1. $y = \dfrac{1}{2}\times 9.8 \times 1.0^2$。
2. $y = 4.9\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフの三角形の面積 $\dfrac{1}{2}\times t \times gt$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- $y = \dfrac{1}{2}gt^2$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて gt^2 とする。

A-09　正答　15 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.5 s 後の小球の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　鉛直下向きを正にとると $a = g$。

解法

1. $v = gt = 9.8 \times 1.5$。
2. $v = 15\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 速さは毎秒 9.8 m/s ずつ増える、と考えて比例計算してもよい。

部分点のポイント

- $v = gt$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量によって答えが変わると考えて、与えられていない質量を探す。

A-10　正答　78 m　2点

計算力・基本操作の反復

小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 4.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　下向きを正、はなした点を原点にとると $y = \dfrac{1}{2}gt^2$。

解法

1. $y = \dfrac{1}{2} \times 9.8 \times 4.0^2$。
2. $y = 78\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフの三角形の面積 $\dfrac{1}{2} \times t \times gt$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- $y = \dfrac{1}{2}gt^2$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて gt^2 とする。

A-11　正答　10 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一直線の道路上を、自動車 A が東向きに 30 m/s、自動車 B が東向きに 20 m/s で走っている。B から見た A の速度は何 m/s か。東向きを正とし、向きは符号で表しなさい。

思考の糸口　観測者の速度を引く。向きを符号で表してから計算する。

解法

1. $v_{\mathrm{A}} = 30\,\mathrm{m/s}$、$v_{\mathrm{B}} = 20\,\mathrm{m/s}$。
2. $v_{\mathrm{BA}} = v_{\mathrm{A}} - v_{\mathrm{B}} = 10\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 観測者 B が止まって見えるように、両方に B の速度と逆向きの速度を加えて考えてもよい。

部分点のポイント

- 観測者の速度を引いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 引く順序を逆にする。
- 逆向きの速度を正のまま引く。

A-12　正答　10 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

流れの速さが 2.0 m/s の川で、静水上を速さ 8.0 m/s で進むことのできる船が、川の下流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。

思考の糸口　船は水に対して進み、水は岸に対して流れている。速度を向きを含めて足し合わせる。

解法

1. 下流向きを正とすると、水の速度 $+2$、水に対する船の速度 $+8$。
2. 岸から見た速度 $+8 + 2 = 10$、速さ 10 m/s。

別解・別の確かめ方

- 上流に向かうときは流れに押し戻され、下流に向かうときは流れに運ばれる、と考えて差・和をとる。

部分点のポイント

- 速度の合成を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 上流・下流で足し引きを逆にする。

A-13　正答　2.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

流れの速さが 3.0 m/s の川で、静水上を速さ 5.0 m/s で進むことのできる船が、川の上流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。

思考の糸口　船は水に対して進み、水は岸に対して流れている。速度を向きを含めて足し合わせる。

解法

1. 下流向きを正とすると、水の速度 $+3$、水に対する船の速度 -5。
2. 岸から見た速度 $-5+3=-2$、速さ 2 m/s。

別解・別の確かめ方

- 上流に向かうときは流れに押し戻され、下流に向かうときは流れに運ばれる、と考えて差・和をとる。

部分点のポイント

- 速度の合成を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 上流・下流で足し引きを逆にする。

A-14　正答　3.8 m/s²　2点

計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上で、質量 8.0 kg の物体に水平方向に 30 N の力を加え続けた。生じる加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　なめらかな面なので摩擦はない。水平方向の合力は加えた力だけ。

解法

1. $a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{30}{8.0}$。
2. $a=3.8\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{N}$ は $1\,\mathrm{kg}$ の物体に $1\,\mathrm{m/s^2}$ の加速度を生じさせる力、という定義から比で考えてもよい。

部分点のポイント

- 運動方程式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $m\times F$ を計算する。

A-15　正答　49 N　2点

計算力・基本操作の反復

質量 5.0 kg の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　質量（kg）と重さ（N）は別の量。重さは重力の大きさで mg。

解法

1. $W = mg = 5.0 \times 9.8$。
2. $W \fallingdotseq 49\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 自由落下の加速度が g であることと $ma = F$ から、重力が mg であると確かめられる。

部分点のポイント

- $W = mg$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量の数値をそのまま N で答える。

A-16　正答　10 N　2点

計算力・基本操作の反復

ばね定数 200 N/m のばねを、自然の長さから 5 cm 伸ばすのに必要な力の大きさは何 N か。

思考の糸口　弾性力の大きさは伸び（縮み）に比例する。長さの単位を m にそろえる。

解法

1. $x = 0.05\,\mathrm{m}$。
2. $F = kx = 200 \times 0.05 = 10\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- ばね定数 200 N/m は「1 m 伸ばすのに 200 N」という意味なので、比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 長さを m に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cm のまま代入して 100 倍の値にする。

A-17　正答　ウ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

v–t グラフについて正しいものを選びなさい。

思考の糸口　力は「どの物体が、どの物体に」はたらくかを明確にし、運動の変化（加速度）と結びつけて判断する。

解法

1. 各選択肢で、どの物体にどの力がはたらいているか、合力と加速度の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す」。

選択肢の分析

ア	$v = 0$ になるのはその瞬間だけで、加速度があれば再び動き出す（向きが変わる）。 誤概念：瞬間の静止と静止を続けることの混同
イ	傾き $= \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ は加速度、面積 $= v \times t$ は変位。逆である。 誤概念：傾きと面積の意味の取り違え
エ	右下がりは加速度が負という意味。$v > 0$ の範囲なら正の向きに減速しながら進んでいる。 誤概念：速度と加速度の符号の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定すると、運動の法則と矛盾する具体的な場面を考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-18　正答　ウ　水平方向の合力は 0 である　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上を等速直線運動している物体にはたらく水平方向の力について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　力は「どの物体が、どの物体に」はたらくかを明確にし、運動の変化（加速度）と結びつけて判断する。

解法

1. 各選択肢で、どの物体にどの力がはたらいているか、合力と加速度の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「水平方向の合力は 0 である」。

選択肢の分析

ア	力は物体の中にたまるものではなく、相互作用である。 誤概念：力を物体がもつ量と考える誤り
イ	逆向きの力がはたらけば減速する。等速なので水平方向の合力は 0。 誤概念：合力と加速度の関係の誤解
エ	慣性の法則より、合力が 0 でも等速直線運動を続ける。運動の向きに力は必要ない。 誤概念：運動には力が必要という素朴概念

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定すると、運動の法則と矛盾する具体的な場面を考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　イ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

v–t グラフについて正しいものを選びなさい。

思考の糸口　力は「どの物体が、どの物体に」はたらくかを明確にし、運動の変化（加速度）と結びつけて判断する。

解法

1. 各選択肢で、どの物体にどの力がはたらいているか、合力と加速度の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す」。

選択肢の分析

ア	傾き $=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ は加速度、面積 $=v\times t$ は変位。逆である。 誤概念：傾きと面積の意味の取り違え
ウ	右下がりは加速度が負という意味。$v>0$ の範囲なら正の向きに減速しながら進んでいる。 誤概念：速度と加速度の符号の混同
エ	$v=0$ になるのはその瞬間だけで、加速度があれば再び動き出す（向きが変わる）。 誤概念：瞬間の静止と静止を続けることの混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定すると、運動の法則と矛盾する具体的な場面を考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　エ　物体が押しのけた水の重さに等しい　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

水中に完全に沈めた物体にはたらく浮力について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　力は「どの物体が、どの物体に」はたらくかを明確にし、運動の変化（加速度）と結びつけて判断する。

解法

1. 各選択肢で、どの物体にどの力がはたらいているか、合力と加速度の関係を確認する。
2. 条件に合うのは「物体が押しのけた水の重さに等しい」。

選択肢の分析

ア	完全に沈んだあとは押しのける体積が変わらないので、浮力は深さによらない。 誤概念：水圧と浮力の混同
イ	物体の重さと浮力が等しいのは、水に浮いて静止している場合だけ。沈めた物体では一般に等しくない。 誤概念：浮くときのつり合いとの混同
ウ	浮力は押しのけた流体の重さ ρVg で決まり、物体の質量にはよらない。 誤概念：浮力の決まり方の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定すると、運動の法則と矛盾する具体的な場面を考えて消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　93 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

時速 108 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 6.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進ん…

思考の糸口　運動を「反応するまでの等速運動」と「ブレーキ後の等加速度運動」の2区間に分ける。

解法

1. $v_0 = 30\,\mathrm{m/s}$。空走距離 $30 \times 0.60 = 18\,\mathrm{m}$。
2. 制動距離 $\dfrac{30^2}{2 \times 6.0} = 75\,\mathrm{m}$。
3. 合計 $93\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフ（長方形＋三角形）を描き、その面積として求める。

部分点のポイント

- 2区間に分けている（1点）
- 空走距離と制動距離をそれぞれ求めている（2点）
- 合計が正しい（1点）

よくあるミス

- 空走距離を忘れる。

B-02　正答　52 m

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 5.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ…

思考の糸口　運動を「反応するまでの等速運動」と「ブレーキ後の等加速度運動」の2区間に分ける。

解法

1. $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$。空走距離 $20 \times 0.60 = 12\,\mathrm{m}$。
2. 制動距離 $\dfrac{20^2}{2 \times 5.0} = 40\,\mathrm{m}$。
3. 合計 $52\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフ（長方形＋三角形）を描き、その面積として求める。

部分点のポイント

- 2区間に分けている（1点）
- 空走距離と制動距離をそれぞれ求めている（2点）
- 合計が正しい（1点）

よくあるミス

- 空走距離を忘れる。

B-03　正答　35 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.50 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 8.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ…

思考の糸口　運動を「反応するまでの等速運動」と「ブレーキ後の等加速度運動」の2区間に分ける。

解法

1. $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$。空走距離 $20 \times 0.50 = 10\,\mathrm{m}$。
2. 制動距離 $\dfrac{20^2}{2 \times 8.0} = 25\,\mathrm{m}$。
3. 合計 $35\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフ（長方形＋三角形）を描き、その面積として求める。

部分点のポイント

- 2区間に分けている（1点）
- 空走距離と制動距離をそれぞれ求めている（2点）
- 合計が正しい（1点）

よくあるミス

- 空走距離を忘れる。

B-04　正答　144 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

静止していた電車が、加速度 3.0 m/s² で 6.0 s 間加速したのち、その速さのまま 5.0 s 間等速で走った。この間に電車が進んだ距離は何 m か。

思考の糸口　区間ごとに運動の種類が変わる。v–t グラフを描くと見通しがよい。

解法

1. 加速後の速さ $v = 3 \times 6 = 18\,\mathrm{m/s}$。
2. 加速区間 $\dfrac{1}{2} \times 3 \times 6^2 = 54\,\mathrm{m}$、等速区間 $18 \times 5 = 90\,\mathrm{m}$。
3. 合計 $144\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- v–t グラフの台形の面積 $\dfrac{1}{2}\{(t_1 + t_2) + t_2\}V$ として一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- 加速後の速さを求めている（1点）
- 各区間の距離を求めている（2点）
- 合計が正しい（1点）

よくあるミス

- 等速区間を $\dfrac{1}{2}$ 倍してしまう。

B-05　正答　7.0 s　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

高さ 34.3 m のビルの屋上から、小球を速さ 29.4 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　地面は投げた点より h だけ下なので、変位 $y=-h$。二次方程式を解き、正の解をとる。

解法

1. $29.4t-4.9t^2=-34.3$。
2. 両辺を -4.9 で割って整理すると $t^2-6t-7=0$。
3. $(t-7)(t+1)=0$、$t>0$ より $t=7\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 最高点までの時間と最高点の高さを求め、そこから地面までの自由落下の時間を足しても求まる。

部分点のポイント

- 変位を $-h$ として式を立てている（2点）
- 二次方程式を正しく解き、正の解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 変位を $+h$ として解がなくなる（または誤った解を得る）。

B-06　正答　6.0 s　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

高さ 29.4 m のビルの屋上から、小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　地面は投げた点より h だけ下なので、変位 $y=-h$。二次方程式を解き、正の解をとる。

解法

1. $24.5t-4.9t^2=-29.4$。
2. 両辺を -4.9 で割って整理すると $t^2-5t-6=0$。
3. $(t-6)(t+1)=0$、$t>0$ より $t=6\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 最高点までの時間と最高点の高さを求め、そこから地面までの自由落下の時間を足しても求まる。

部分点のポイント

- 変位を $-h$ として式を立てている（2点）
- 二次方程式を正しく解き、正の解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 変位を $+h$ として解がなくなる（または誤った解を得る）。

B-07　正答　4.0 s　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地面から小球を速さ 19.6 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　地面に戻る＝変位が 0。$y = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 0$ を解く。

解法

1. $0 = 19.6t - 4.9t^2 = t(19.6 - 4.9t)$。
2. $t > 0$ より $t = 4.0\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降は対称なので、最高点までの時間の2倍として求めてもよい。

部分点のポイント

- 変位 0 の条件で式を立てている（2点）
- $t = 0$ を除いて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 最高点までの時間を答える。

B-08　正答　5.0 s　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地面から小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口　地面に戻る＝変位が 0。$y = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 0$ を解く。

解法

1. $0 = 24.5t - 4.9t^2 = t(24.5 - 4.9t)$。
2. $t > 0$ より $t = 5.0\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降は対称なので、最高点までの時間の2倍として求めてもよい。

部分点のポイント

- 変位 0 の条件で式を立てている（2点）
- $t = 0$ を除いて正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 最高点までの時間を答える。

B-09　正答　25 N　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　斜面に垂直な方向には運動しないので、その方向の力はつり合っている。

解法

1. 斜面に垂直な方向：$N = mg\cos 60^\circ = 5.0 \times 9.8 \times \dfrac{1}{2}$。
2. $N \fallingdotseq 25\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 水平面（$\theta = 0^\circ$）なら $N = mg$ になることで cos を確かめる。

部分点のポイント

- 垂直方向のつり合いを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 垂直抗力を mg のままとする。
- 滑っているので力はつり合わないと考える（斜面に垂直な方向はつり合う）。

B-10　正答　49 N　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

水平面と 30° の角をなす粗い斜面上に質量 $10\,\mathrm{kg}$ の物体を置き、物体は斜面上で静止していた。物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　重力を斜面に平行な成分 $mg\sin\theta$ と垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分解し、斜面方向のつり合いを考える。

解法

1. 重力の斜面に平行な成分は $mg\sin 30^\circ = 10 \times 9.8 \times \dfrac{1}{2}$。
2. これとつり合うので、求める力は $49\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $\theta \to 0^\circ$（水平面）で 0、$\theta \to 90^\circ$（鉛直）で mg になることから、sin が正しいと確かめられる。

部分点のポイント

- 重力を正しく分解している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- sin と cos を取り違える。

B-11　正答　20 N　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 4.0 kg の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　斜面に垂直な方向には運動しないので、その方向の力はつり合っている。

解法

1. 斜面に垂直な方向：$N = mg\cos 60^\circ = 4.0 \times 9.8 \times \dfrac{1}{2}$。
2. $N \fallingdotseq 20\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 水平面（$\theta = 0^\circ$）なら $N = mg$ になることで cos を確かめる。

部分点のポイント

- 垂直方向のつり合いを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 垂直抗力を mg のままとする。
- 滑っているので力はつり合わないと考える（斜面に垂直な方向はつり合う）。

B-12　正答　0.89 m/s²　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 6.0 kg の物体 P と質量 5.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　重い P は下向き、軽い Q は上向きに同じ大きさの加速度で動く。それぞれの運動の向きを正にとる。

解法

1. P：$6a = 6 \times 9.8 - T$、Q：$5a = T - 5 \times 9.8$。
2. 足して $11a = 1 \times 9.8$。
3. $a \fallingdotseq 0.89\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を1本につながった物体とみなすと、動かす力は重さの差 $(M-m)g$、動かされる質量は $M+m$。

部分点のポイント

- 2物体の運動方程式を立てている（2点）
- 加速度が正しい（2点）

よくあるミス

- 重さの差を質量の差で割って $a = g$ とする。

B-13　正答　4.2 m/s²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 5.0 kg の物体 P と質量 2.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　重い P は下向き、軽い Q は上向きに同じ大きさの加速度で動く。それぞれの運動の向きを正にとる。

解法

1. P：$5a = 5 \times 9.8 - T$、Q：$2a = T - 2 \times 9.8$。
2. 足して $7a = 3 \times 9.8$。
3. $a \fallingdotseq 4.2\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を1本につながった物体とみなすと、動かす力は重さの差 $(M-m)g$、動かされる質量は $M+m$。

部分点のポイント

- 2物体の運動方程式を立てている（2点）
- 加速度が正しい（2点）

よくあるミス

- 重さの差を質量の差で割って $a = g$ とする。

B-14　正答　5.9 m/s²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 4.0 kg の物体 P と質量 1.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　重い P は下向き、軽い Q は上向きに同じ大きさの加速度で動く。それぞれの運動の向きを正にとる。

解法

1. P：$4a = 4 \times 9.8 - T$、Q：$1a = T - 1 \times 9.8$。
2. 足して $5a = 3 \times 9.8$。
3. $a \fallingdotseq 5.9\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を1本につながった物体とみなすと、動かす力は重さの差 $(M-m)g$、動かされる質量は $M+m$。

部分点のポイント

- 2物体の運動方程式を立てている（2点）
- 加速度が正しい（2点）

よくあるミス

- 重さの差を質量の差で割って $a = g$ とする。

B-15　正答　10 N　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平面上に置いた質量 10 kg の物体を、水平に 10 N の力で引いたが、物体は動かなかった。面と物体の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　静止しているなら水平方向の力はつり合っている。μN は「動き出す直前」の値で、いつもその大きさとは限らない。

解法

1. 最大摩擦力 $\mu mg = 0.50 \times 10 \times 9.8 \fallingdotseq 49\,\mathrm{N}$。10 N はこれより小さいので静止する。
2. 水平方向のつり合いより、静止摩擦力 $= 10\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 引く力を少しずつ大きくすると、静止摩擦力も同じだけ大きくなり、最大摩擦力に達したところで動き出す、という過程を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 最大摩擦力と比べて静止を確認している（2点）
- つり合いから値を求めている（2点）

よくあるミス

- μmg を答えてしまう。

B-16　正答　2.4 m/s²　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平面と 30° の角をなす粗い斜面上を、質量 2.0 kg の物体が滑り降りている。斜面と物体の間の動摩擦係数を 0.30 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　垂直抗力は $mg\cos\theta$（mg ではない）。動摩擦力は運動と逆向きで斜面に沿って上向き。

解法

1. 垂直方向のつり合い：$N = mg\cos 30^\circ$。
2. 斜面方向：$ma = mg\sin 30^\circ - \mu' mg\cos 30^\circ$。
3. $a = 9.8 \times \left(\dfrac{1}{2} - 0.30 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \fallingdotseq 2.4\,\mathrm{m/s^2}$（質量によらない）。

別解・別の確かめ方

- 摩擦がない場合の加速度 $g\sin 30^\circ = 4.9\,\mathrm{m/s^2}$ より小さくなることで、答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 垂直抗力を $mg\cos\theta$ としている（1点）
- 斜面方向の運動方程式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 垂直抗力を mg として動摩擦力を $\mu' mg$ とする。

B-17　正答　2.0 m/s²　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平面上で、質量 10 kg の物体を水平に 44 N の力で引き続けたところ、物体は加速しながら滑った。面と物体の間の動摩擦係数を 0.25 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　運動方程式の右辺は合力。動摩擦力 $\mu' mg$ を差し引く。

解法

1. 動摩擦力 $\mu' mg = 0.25 \times 10 \times 9.8 = 24.5\,\mathrm{N}$。
2. $10a = 44 - 24.5$。
3. $a \fallingdotseq 2.0\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 合力を先に求めて質量で割る、という順で考えてもよい。

部分点のポイント

- 動摩擦力を求めている（1点）
- 合力で運動方程式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 摩擦を無視して $\dfrac{F}{m}$ とする。

B-18　正答　3.9 N　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

体積 400 cm³ の物体を水中に完全に沈めた。物体にはたらく浮力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、重力加速度の大きさを…

思考の糸口　体積を m³ に直す（$1\,\mathrm{cm^3} = 1 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$）。

解法

1. $V = 400 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$。
2. $F = \rho V g = 1.0 \times 10^3 \times 400 \times 10^{-6} \times 9.8 \fallingdotseq 3.9\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 押しのけた水は 400 g（0.4 kg）なので、その重さ 0.4×9.8 N と考えてもよい。

部分点のポイント

- 体積の単位を換算している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- cm³ のまま代入する。

B-19　正答　3.9 N　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

質量 800 g、体積 400 cm³ の金属球をばねばかりにつるし、水中に完全に沈めて静止させた。ばねばかりが示す力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^{3}}$、重…

思考の糸口　金属球には重力・浮力・ばねばかりの張力の3力がはたらき、つり合っている。

解法

1. 重力 $mg=0.8\times9.8=7.84\,\mathrm{N}$、浮力 $\rho Vg=3.92\,\mathrm{N}$。
2. $T=mg-\rho Vg\fallingdotseq3.9\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 押しのけた水の質量を球の質量から引いた「見かけの質量」に g をかけてもよい。

部分点のポイント

- 3力のつり合いの式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 浮力を引き忘れて mg を答える。

B-20　正答　50 %　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

密度 $5.0\times10^{2}\,\mathrm{kg/m^{3}}$ の木片が、密度 $1.0\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^{3}}$ の水に浮いて静止している。木片の全体積のうち、水面下にある部分…

思考の糸口　浮いて静止＝重力と浮力のつり合い。浮力は水面下の体積 V' で決まる。

解法

1. $\rho_{水}V'g=\rho Vg$。
2. $\dfrac{V'}{V}=\dfrac{5.0\times10^{2}}{1.0\times10^{3}}=0.5$、すなわち 50 %。

別解・別の確かめ方

- 氷山（密度約 $0.92\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^{3}}$）の大部分が水面下にあることと比べ、密度が水に近いほど深く沈むことを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 水面上の割合を答える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$v = v_0 + at$ より、v–t グラフは切片 v_0、傾き a の直線。変位はグラフと t 軸で囲まれた台形の面積で、高さ v_0 の長方形（面積 v_0t）と、底辺 t・高さ at の三角形（面積 $\frac{1}{2}at^2$）の和。

よって $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

初速度 v_0、加速度 a（一定）で直線運動する物体について、v–t グラフを用いて、時刻 0 から t までの変位が $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ となることを示しなさい。

思考の糸口　等速運動の「速さ×時間＝長方形の面積」を出発点に、速度が変化する場合も面積が変位になることを使う。

解法

1. $v = v_0 + at$ のグラフを描く。
2. 台形＝長方形 v_0t＋三角形 $\frac{1}{2}\cdot t\cdot at$。
3. $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$。

別解・別の確かめ方

- 台形の面積の公式 $\frac{1}{2}\{v_0 + (v_0 + at)\}t$ を展開しても同じ式になる。

部分点のポイント

- グラフ（2点）
- 面積（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 三角形の高さを a としてしまう（正しくは at）。

C-02 正答 質量 m の物体にはたらく力は重力 mg だけなので、運動方程式 $ma = mg$ より $a = g$ となり、加速度は質量によらない。初速度も同じ **0** なので、同じ時刻には同じ速さ・同じ落下距離となり、同時に地面に達する。空気中では空気抵抗がはたらき、羽根は重力に比べて空気抵抗の割合が大きいため、合力（下向き）が小さく加速度が小さくなるから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

空気抵抗が無視できるとき、質量の異なる物体を同じ高さから同時に静かにはなすと同時に地面に達する。この理由を、運動方程式を用いて説明しなさい。また、実際の空気中で羽根が鉄球より遅く落ちる理由を述べなさい。

思考の糸口　質量が大きいと重力も大きいが、動かしにくさ（慣性）も大きい。その2つがちょうど打ち消し合う。

解法

1. $ma = mg \rightarrow a = g$。
2. 初速度・加速度が同じ → 同じ運動。
3. 空気中：抵抗力の重力に対する割合が羽根で大きい → 加速度が小さい。

別解・別の確かめ方

- 落下時間 $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ に質量が含まれないことからも説明できる。

部分点のポイント

- 運動方程式（2点）
- $a = g$（3点）
- 空気抵抗（3点）

よくあるミス

- 「重いものは重力が大きいので速く落ちる」と、質量による慣性の大きさを考えない。

C-03 正答 バスがブレーキで減速しても、乗客の体（特に上半身）には前後方向の力がほとんどはたらかないため、慣性の法則により、それまでの速さのまま前向きに運動を続けようとする。足は床との摩擦でバスとともに減速するので、上半身だけが足より前に進み、前のめりになる。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

一定の速さで走っているバスが急ブレーキをかけると、立っている乗客は前のめりに倒れそうになる。この現象を、慣性の法則を用いて説明しなさい。地面に対して静止している人から見た場合として述べること。

思考の糸口　「前に押す力」がはたらくのではない。減速するのはバスで、乗客は速度を保とうとする。

解法

1. 上半身：力がはたらかない → 等速を続ける。
2. 足：摩擦でバスと一緒に減速。
3. 上半身が前に出る。

別解・別の確かめ方

- 発車するときに後ろに倒れそうになる現象も、同じく慣性で説明できることを示して確かめる。

部分点のポイント

- 力（2点）
- 慣性（3点）
- 足との違い（3点）

よくあるミス

- 「前向きの力（慣性力）が乗客を押す」と、地面から見た説明に存在しない力を書く。

C-04　正答　（1）0〜2 s：$6.0\,\mathrm{m/s^2}$、2〜5 s：0、5〜7 s：$-6.0\,\mathrm{m/s^2}$　（2）60 m　（3）速度が一定の短い時間 Δt では変位は $v\Delta t$（細長い長方形の面積）であり、時間を細かく区切って足し合わせるとグラフの下の面積になる。グラフの傾き（変化の割合）が加速度を表すのに対し、面積は速度×時間の積み重ねを表す。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03

ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。0〜2 s で 0 から 12 m/s まで一様に増加し、2〜5 s は一定、5〜7 s で一様に減少して 0 になっ…

思考の糸口　一次関数の「変化の割合」が傾き＝加速度。面積は速度と時間の積の合計。

解法

1. （1）$\dfrac{12-0}{2}=6.0$、0、$\dfrac{0-12}{2}=-6.0$（単位 m/s²）。
2. （2）台形の面積 $\dfrac{1}{2}\times(7+3)\times 12=60\,\mathrm{m}$。
3. （3）短い時間に分けて長方形の面積を足し合わせる。

別解・別の確かめ方

- （2）は三角形 $\dfrac{1}{2}\times 2\times 12$＋長方形 3×12＋三角形 $\dfrac{1}{2}\times 2\times 12$ と分けて計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）加速度（3点）
- （2）距離（2点）
- （3）説明（3点）

よくあるミス

- 減速区間の加速度の負の符号を落とす。
- （2）で傾きを足し合わせてしまう。

C-05　正答　（1）0〜3 s：1.3 m/s²、3〜9 s：0、9〜11 s：−2.0 m/s²　（2）34 m　（3）速度が一定の短い時間 Δt では変位は $v\Delta t$（細長い長方形の面積）であり、時間を細かく区切って足し合わせるとグラフの下の面積になる。グラフの傾き（変化の割合）が加速度を表すのに対し、面積は速度×時間の積み重ねを表す。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03

ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。0〜3 s で 0 から 4 m/s まで一様に増加し、3〜9 s は一定、9〜11 s で一様に減少して 0 になっ…

思考の糸口　一次関数の「変化の割合」が傾き＝加速度。面積は速度と時間の積の合計。

解法

1. （1）$\dfrac{4-0}{3}=1.3$、0、$\dfrac{0-4}{2}=-2.0$（単位 m/s²）。
2. （2）台形の面積 $\dfrac{1}{2}\times(11+6)\times 4=34\,\mathrm{m}$。
3. （3）短い時間に分けて長方形の面積を足し合わせる。

別解・別の確かめ方

- （2）は三角形 $\dfrac{1}{2}\times 3\times 4$＋長方形 6×4＋三角形 $\dfrac{1}{2}\times 2\times 4$ と分けて計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）加速度（3点）
- （2）距離（2点）
- （3）説明（3点）

よくあるミス

- 減速区間の加速度の負の符号を落とす。
- （2）で傾きを足し合わせてしまう。

C-06 正答 （1）A：$2a = T - 0.20 \times 2 \times 9.8$、B：$4a = 4 \times 9.8 - T$　（2）$a \fallingdotseq 5.9\,\mathrm{m/s^2}$、$T \fallingdotseq 16\,\mathrm{N}$ 8点

（3）全体：$(2+4)a = 4 \times 9.8 - 0.20 \times 2 \times 9.8$ で同じ a が得られる（張力は内力なので消える）。

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平な机の上に質量 2.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 4.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動…

思考の糸口 A には張力（前向き）と動摩擦力（後ろ向き）、B には重力（下向き）と張力（上向き）。A の垂直抗力は mg。

解法

1. A：$2a = T - \mu' \times 2 \times 9.8$。
2. B：$4a = 4 \times 9.8 - T$。
3. 足して $6a = (4 - 0.20 \times 2) \times 9.8$、$a \fallingdotseq 5.9\,\mathrm{m/s^2}$。
4. $T = 4(9.8 - a) \fallingdotseq 16\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 張力 T を A の式から求めた値と B の式から求めた値が一致するかで、計算を確かめる。

部分点のポイント

- （1）A（2点）
- （1）B（1点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 張力を B の重さとする。
- 動摩擦力を $\mu'(m+M)g$ とする。

C-07　正答　（1）A：$3a = T - 0.10 \times 3 \times 9.8$、B：$2a = 2 \times 9.8 - T$　（2）$a \fallingdotseq 3.3\,\mathrm{m/s^2}$、$T \fallingdotseq 13\,\mathrm{N}$　8点

（3）全体：$(3+2)a = 2 \times 9.8 - 0.10 \times 3 \times 9.8$ で同じ a が得られる（張力は内力なので消える）。

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 2.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動…

思考の糸口　A には張力（前向き）と動摩擦力（後ろ向き）、B には重力（下向き）と張力（上向き）。A の垂直抗力は mg。

解法

1. A：$3a = T - \mu' \times 3 \times 9.8$。
2. B：$2a = 2 \times 9.8 - T$。
3. 足して $5a = (2 - 0.10 \times 3) \times 9.8$、$a \fallingdotseq 3.3\,\mathrm{m/s^2}$。
4. $T = 2(9.8 - a) \fallingdotseq 13\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 張力 T を A の式から求めた値と B の式から求めた値が一致するかで、計算を確かめる。

部分点のポイント

- （1）A（2点）
- （1）B（1点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 張力を B の重さとする。
- 動摩擦力を $\mu'(m+M)g$ とする。

C-08 正答 （1）A：$3a = T - 0.25 \times 3 \times 9.8$、B：$3a = 3 \times 9.8 - T$　（2）$a \fallingdotseq 3.7\,\mathrm{m/s^2}$、$T \fallingdotseq 18\,\mathrm{N}$ 8点

（3）全体：$(3+3)a = 3 \times 9.8 - 0.25 \times 3 \times 9.8$ で同じ a が得られる（張力は内力なので消える）。

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 3.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動…

思考の糸口 A には張力（前向き）と動摩擦力（後ろ向き）、B には重力（下向き）と張力（上向き）。A の垂直抗力は mg。

解法

1. A：$3a = T - \mu' \times 3 \times 9.8$。
2. B：$3a = 3 \times 9.8 - T$。
3. 足して $6a = (3 - 0.25 \times 3) \times 9.8$、$a \fallingdotseq 3.7\,\mathrm{m/s^2}$。
4. $T = 3(9.8 - a) \fallingdotseq 18\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 張力 T を A の式から求めた値と B の式から求めた値が一致するかで、計算を確かめる。

部分点のポイント

- （1）A（2点）
- （1）B（1点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 張力を B の重さとする。
- 動摩擦力を $\mu'(m+M)g$ とする。

C-09　正答　（1）$\tan\theta = 0.75 \leqq \mu = 0.90$ なので静止を続ける。（2）静止摩擦力は $mg\sin\theta = 2.0 \times 9.8 \times 0.60 \fallingdotseq 12\,\mathrm{N}$（斜面に沿って上向き）　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 2.0 kg の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.90、動摩擦係数…

思考の糸口　静止摩擦力は最大でも $\mu N = \mu mg\cos\theta$。重力の斜面方向成分 $mg\sin\theta$ がそれをこえるかどうかで判断する。

解法

1. $N = mg\cos\theta$、最大摩擦力 $\mu mg\cos\theta$。
2. $mg\sin\theta > \mu mg\cos\theta \iff \tan\theta > \mu$。$\tan\theta = \dfrac{0.60}{0.80} = 0.75$。
3. 静止の場合：斜面方向のつり合いより、静止摩擦力 $= mg\sin\theta$。

別解・別の確かめ方

- 判断の式 $\tan\theta > \mu$ は質量によらないので、質量を使わずに判断できることを確かめる（三角比の $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$）。

部分点のポイント

- （1）最大摩擦力（2点）
- （1）判断（3点）
- （2）（3点）

よくあるミス

- 静止しているのに静止摩擦力を $\mu mg\cos\theta$ とする。
- 滑り出したあとも静止摩擦係数を使う。

C-10　正答　（1）$\tan\theta = 0.75 > \mu = 0.40$ なので滑り出す。（2）$a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta) \fallingdotseq 3.5\,\mathrm{m/s^2}$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 3.0 kg の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.40、動摩擦係数…

思考の糸口　静止摩擦力は最大でも $\mu N = \mu mg\cos\theta$。重力の斜面方向成分 $mg\sin\theta$ がそれをこえるかどうかで判断する。

解法

1. $N = mg\cos\theta$、最大摩擦力 $\mu mg\cos\theta$。
2. $mg\sin\theta > \mu mg\cos\theta \iff \tan\theta > \mu$。$\tan\theta = \dfrac{0.60}{0.80} = 0.75$。
3. 滑る場合：$ma = mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta$。

別解・別の確かめ方

- 判断の式 $\tan\theta > \mu$ は質量によらないので、質量を使わずに判断できることを確かめる（三角比の $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$）。

部分点のポイント

- （1）最大摩擦力（2点）
- （1）判断（3点）
- （2）（3点）

よくあるミス

- 静止しているのに静止摩擦力を $\mu mg\cos\theta$ とする。
- 滑り出したあとも静止摩擦係数を使う。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$-9.8\,\mathrm{m/s}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

地面から小球を速さ 19.6 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。3 s 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　正の向きを図に矢印で描き、各量（初速度・加速度）の符号を確認してから代入する。

解法

1. 上向き正 → $a=-9.8\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $v=19.6-9.8\times3=-9.8\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：$v=v_0+gt$ とした部分
なぜ誤りやすいか：自由落下の式 $v=gt$ の形を覚えていて、上向きを正にとったときに重力加速度が負になることを反映していない。
正しい解答：上向きを正とすると加速度は $-g$。$v=v_0-gt=19.6-9.8\times3=-9.8\,\mathrm{m/s}$（下向きに運動中）

別解・別の確かめ方

- 最高点に達する時刻 $\dfrac{v_0}{g}=2\,\mathrm{s}$ を過ぎているので、下向き（負）の速度になるはずだと確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 投げ上げで速さが増え続ける答えは不自然だと気づく。

D-02　正答　$-19.6\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

地面から小球を速さ $9.8\,\mathrm{m/s}$ で鉛直上向きに投げ上げた。$3\,\mathrm{s}$ 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　正の向きを図に矢印で描き、各量（初速度・加速度）の符号を確認してから代入する。

解法

1. 上向き正 → $a=-9.8\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $v=9.8-9.8\times3=-19.6\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$v=v_0+gt$ とした部分

なぜ誤りやすいか：自由落下の式 $v=gt$ の形を覚えていて、上向きを正にとったときに重力加速度が負になることを反映していない。

正しい解答：上向きを正とすると加速度は $-g$。$v=v_0-gt=9.8-9.8\times3=-19.6\,\mathrm{m/s}$（下向きに運動中）

別解・別の確かめ方

- 最高点に達する時刻 $\dfrac{v_0}{g}=1\,\mathrm{s}$ を過ぎているので、下向き（負）の速度になるはずだと確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 投げ上げで速さが増え続ける答えは不自然だと気づく。

D-03　正答　$4.0\,\mathrm{m/s^2}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

時速 72 km で走っていた自動車が、一定の加速度で減速して 5.0 s で止まった。加速度の大きさを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位の組み立て（km/h ÷ s は m/s² ではない）で確かめる。

解法

1. $72\,\mathrm{km/h} = \dfrac{72 \times 1000}{3600}\,\mathrm{m/s} = 20\,\mathrm{m/s}$。
2. $a = \dfrac{20}{5.0} = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$（大きさ）。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：速さを km/h のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：問題文の数値をそのまま公式に入れ、速さと時間の単位（km/h と s）が合っているかを確認していない。

正しい解答：$v_0 = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$。$a = \dfrac{20}{5.0} = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{m/s} = 3.6\,\mathrm{km/h}$ を覚えておくと換算が速い。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 計算の前に単位をそろえる。

D-04　正答　17 N　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上に、質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体を置いた。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする…

思考の糸口　力を分解する前に、どの方向で力がつり合っているかを確認する。

解法

1. 重力を斜面に平行・垂直に分解。
2. $N = mg\cos 30^\circ \fallingdotseq 17\,\mathrm{N}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$N = mg$ とした部分

なぜ誤りやすいか：水平面上での「垂直抗力＝重力」という経験を、斜面の場合にもそのまま当てはめている。

正しい解答：斜面に垂直な方向のつり合いより $N = mg\cos 30^\circ = 2.0 \times 9.8 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \fallingdotseq 17\,\mathrm{N}$

別解・別の確かめ方

- 斜面の角を 90° に近づけると、壁に押しつける力がなくなり $N \to 0$ になるはず。$N = mg$ ではこれが説明できない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 垂直抗力はいつも mg とは限らない。

D-05　正答　力のつり合い、$39\,\mathrm{N}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体を天井から糸でつるし、静止させた。糸が物体を引く力と、物体にはたらく重力の関係について、ある生徒は次のように答えた。正しい関係と、糸が物体を引く力の大きさを答えなさい。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　力の矢印の作用点がどの物体にあるかを確認する。

解法

1. 張力も重力も物体にはたらく → つり合い。
2. 静止しているので $T = mg \fallingdotseq 39\,\mathrm{N}$。
3. 重力の反作用：物体が地球を引く力。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「作用・反作用の関係」とした部分

なぜ誤りやすいか：「大きさが等しく向きが逆」という共通点だけで、作用反作用とつり合いを区別していない。

正しい解答：2力はどちらも物体にはたらくので「力のつり合い」の関係。張力の大きさは $mg = 4.0 \times 9.8 \fallingdotseq 39\,\mathrm{N}$。重力の反作用は物体が地球を引く力、張力の反作用は物体が糸を引く力

別解・別の確かめ方

- 糸を上向きに加速させると張力は重力より大きくなるが、作用反作用は常に等しい。この場合を考えれば2つは別の関係だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 作用反作用は「相手と自分」、つり合いは「自分にはたらく力どうし」。

D-06　正答　4.0 N　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

粗い水平面上に置いた質量 5.0 kg の物体を、水平に 4.0 N の力で引いたが、物体は動かなかった。静止摩擦係数を 0.60、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体にはたらく…

思考の糸口　物体の状態（静止・滑っている）を先に確かめ、静止ならつり合い、滑っていれば $\mu' N$ を使う。

解法

1. 最大摩擦力 $\mu mg \fallingdotseq 29\,\mathrm{N} > 4.0\,\mathrm{N}$ → 静止。
2. つり合いより摩擦力 $= 4.0\,\mathrm{N}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：μmg を摩擦力とした部分

なぜ誤りやすいか：「摩擦力＝摩擦係数×垂直抗力」と公式だけで覚え、それが最大摩擦力（動き出す直前）の値であるという条件を忘れている。

正しい解答：静止しているので水平方向の力はつり合い、静止摩擦力 $= 4.0\,\mathrm{N}$（最大摩擦力 29 N 以下で条件を満たす）

別解・別の確かめ方

- 生徒の答えが正しいとすると、摩擦力 29 N が引く力 4.0 N より大きく、物体は引く向きと逆に動き出すことになり矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- μN は「最大値」と書いて覚える。

D-07　正答　12 N　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

なめらかな水平面上の質量 2.0 kg の物体 A に軽い糸をつけ、なめらかな滑車を通して質量 3.0 kg の物体 B をつり下げ、静かにはなした。糸の張力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　静止・等速ならつり合い、加速していれば運動方程式、と状態で使う法則を選ぶ。

解法

1. A：$2a = T$、B：$3a = 3 \times 9.8 - T$。
2. $a = \dfrac{3 \times 9.8}{5}$。
3. $T = 2a \fallingdotseq 12\,\mathrm{N}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：張力を B の重さとした部分

なぜ誤りやすいか：B が静止しているときの「張力＝重さ」を、B が加速している場合にも当てはめている。

正しい解答：B は下向きに加速するので $T < m_{\mathrm{B}}g$。A：$2a = T$、B：$3a = 3 \times 9.8 - T$ より $a = \dfrac{3 \times 9.8}{5}$、$T = 2a \fallingdotseq 12\,\mathrm{N}$

別解・別の確かめ方

- 張力が B の重さに等しいと、B の合力が 0 で B は落ちないことになり、「動き出した」ことと矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 加速中の物体に「つり合い」を使わない。

D-08　正答　$2.6\,\mathrm{m/s^2}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

粗い水平面上で、質量 4.0 kg の物体を水平に 20 N の力で引いて滑らせた。動摩擦係数を 0.25、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体の加速度の大きさを有効数字2桁で求…

思考の糸口　物体にはたらく力をすべて図示してから、運動の向きの成分を足し引きする。

解法

1. 動摩擦力 $\mu' mg = 9.8\,\mathrm{N}$（運動と逆向き）。
2. $4.0a = 20 - 9.8$。
3. $a \fallingdotseq 2.6\,\mathrm{m/s^2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$ma = F$ の F に引く力だけを入れた部分

なぜ誤りやすいか：運動方程式の F を「加えた力」と覚えていて、物体にはたらく他の力（動摩擦力）を含めた合力であることを忘れている。

正しい解答：合力は $F - \mu' mg = 20 - 9.8 = 10.2\,\mathrm{N}$。$a = \dfrac{10.2}{4.0} \fallingdotseq 2.6\,\mathrm{m/s^2}$

別解・別の確かめ方

- 摩擦がある分だけ、なめらかな面の場合より加速度は小さくなるはず、という大小で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 力を図示せずに式を立てない。

D-09　正答　どちらも 2 s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 2.0 kg の球 P と質量 10.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを…

思考の糸口　力だけでなく、質量（動かしにくさ）も含めて運動方程式で考える。

解法

1. P、Q とも $ma = mg \to a = g$。
2. $19.6 = \dfrac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$ より $t = 2\,\mathrm{s}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「加速度も質量に比例する」とした部分

なぜ誤りやすいか：「重い物ほど強く引かれる」ことに注目し、重い物ほど動かしにくい（慣性が大きい）ことを考えていない。

正しい解答：$ma = mg$ より $a = g$ で質量によらない。どちらも $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 19.6}{9.8}} = 2\,\mathrm{s}$

別解・別の確かめ方

- 2つの球を軽い糸でつないで1つの物体とみなすと、生徒の考えでは「速く落ちる球」と「遅く落ちる球」が引き合って矛盾が生じる、という思考実験でも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 素朴な直観より運動方程式を優先する。

D-10　正答　どちらも 2 s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 1.0 kg の球 P と質量 3.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを…

思考の糸口　力だけでなく、質量（動かしにくさ）も含めて運動方程式で考える。

解法

1. P、Q とも $ma = mg \rightarrow a = g$。
2. $19.6 = \dfrac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$ より $t = 2\,\mathrm{s}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「加速度も質量に比例する」とした部分

なぜ誤りやすいか：「重い物ほど強く引かれる」ことに注目し、重い物ほど動かしにくい（慣性が大きい）ことを考えていない。

正しい解答：$ma = mg$ より $a = g$ で質量によらない。どちらも $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 19.6}{9.8}} = 2\,\mathrm{s}$

別解・別の確かめ方

- 2つの球を軽い糸でつないで1つの物体とみなすと、生徒の考えでは「速く落ちる球」と「遅く落ちる球」が引き合って矛盾が生じる、という思考実験でも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 素朴な直観より運動方程式を優先する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））